LÖSUNGEN

# Spannung in Reihenschaltung

Größen · Messgeräte · Umrechnungen · Spannungsmessung

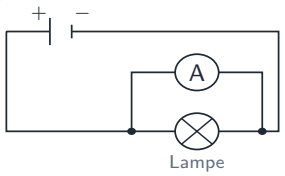
## 1 · Stromstärke und Spannung

**Ergänze** in der Tabelle die fehlenden Bezeichnungen, Formelzeichen und Einheiten.

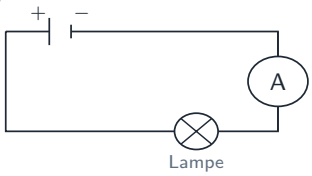
| Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit |
|---|---|---|
| Stromstärke | $I$ | Ampere (A) |
| Spannung | $U$ | Volt (V) |

## 2 · Messgeräte richtig anschließen

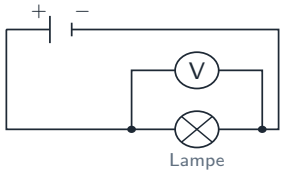
☐ a)



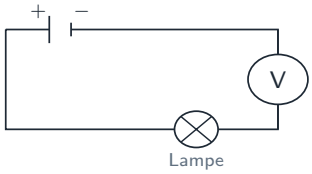

☒ b)




☒ c)




☐ d)




**Kreuze** alle Schaltungen an, die die Stromstärke durch oder die Spannung an der Lampe richtig messen. **Begründe** die beiden richtigen Anschlüsse.

b) und c). Das Amperemeter liegt in Reihe mit der Lampe; so fließt der Lampenstrom auch durch das Messgerät. Das Voltmeter ist parallel zur Lampe mit deren beiden Anschlüssen verbunden; so misst es die Spannung an der Lampe.

## 3 · Spannungen umrechnen

**Rechne** in die jeweils angegebene Einheit um.

a) $5\,\mathrm{V} = 5000\,\mathrm{mV}$

b) $500\,\mathrm{mV} = 0{,}5\,\mathrm{V}$

c) $8\,\mathrm{V} = 0{,}008\,\mathrm{kV}$

d) $0{,}004\,\mathrm{kV} = 4\,\mathrm{V}$

e) $7\,\mathrm{kV} = 7\,000\,000\,\mathrm{mV}$

f) $120\,\mathrm{mV} = 0{,}00012\,\mathrm{kV}$

## 4 · Spannung an einer und zwei Lampen

**a) Baue** in der Simulation einen geschlossenen Stromkreis aus einer Batterie mit 6 V und einer Glühbirne. **Miss** die Spannung an der Batterie und an der Lampe und **vergleiche** die Werte.

An der Batterie und an der einzigen Lampe messe ich jeweils etwa 6 V. Die Spannungen sind gleich groß. Das Spannungsmessgerät wird jeweils parallel angeschlossen.

**b) Schalte** eine zweite gleichartige Glühbirne in Reihe und **lasse** die Batterie bei 6 V. **Wähle** sinnvolle Spannungsmessungen, **notiere** die Werte und **erkläre** deine Beobachtung mit dem Förderbandmodell als Modell für den elektrischen Stromkreis.

Sinnvolle Messungen: Batterie etwa 6 V, jede Lampe etwa 3 V, beide Lampen zusammen etwa 6 V; jeweils parallel messen. Im Förderbandmodell stellt das Förderband die Batterie dar, die Kugeln die Elektronen und jedes Drehkreuz eine Lampe. Der gesamte Höhenunterschied entspricht der Batteriespannung; bei zwei gleichen Drehkreuzen verteilt er sich auf zwei gleich große Abschnitte. Entsprechend fallen an den beiden gleichen Lampen je etwa 3 V ab. Die Elektronen geben Energie an die Lampen ab, die diese in Licht und Wärme umwandeln. Elektronen werden nicht verbraucht.